

```
#Identificar o dia da semana
```

```
dia = int(input("Insira o dia da semana: ").strip())
```

```
match dia:
    case 1:
        print("Hoje é Domingo")
    case 2:
        print("Hoje é Segunda-feira")
    case 3:
        print("Hoje é Terça-feira")
    case 4:
        print("Hoje é Quarta-feira")
    case 5:
        print("Hoje é Quinta-feira")
    case 6:
        print("Hoje é Sexta-feira")
    case 7:
        print("Hoje é Sabado")
    case _:
        print("Não cadastrado")
```

```
↵ Insira o dia da semana: 8
    Não cadastrado
```

```
# Peça ao usuário para digitar três lados de um triângulo e use match case
# para classificar o triângulo como: • Equilátero (todos os lados iguais)
# • Isósceles (dois lados iguais) • Escaleno (todos os lados diferentes)
```

```
lado1 = float(input("Insira o 1º lado do triângulo: ").strip())
lado2 = float(input("Insira o 2º lado do triângulo: ").strip())
lado3 = float(input("Insira o 3º lado do triângulo: ").strip())
```

```
match (lado1, lado2, lado3):
    case (lado1, lado2, lado3) if lado1 != lado2 and lado1 != lado3 and lado2 != lado3:
        print("Este é um triângulo escaleno")
    case (lado1, lado2, lado3) if lado1 == lado2 == lado3:
        print("Este é um triângulo equilátero")
    case _:
        print("Este é um triângulo isósceles")
```

```
↵ Insira o 1º lado do triângulo: 1
    Insira o 2º lado do triângulo: 2
    Insira o 3º lado do triângulo: 2
    Este é um triângulo isósceles
```

```
# Peça ao usuário dois números e um operador matemático (+, -, *, /) e use
# match-case para calcular e exibir o resultado. Caso o operador seja inválido,
# exiba uma mensagem de erro.
```

```
num1 = int(input("Insira o 1º número: ").strip())
num2 = int(input("Insira o 2º número: ").strip())
operador = input("Digite a operação (+, -, *, /): ").strip()
```

```
match operador:
    case '+':
        resultado = num1 + num2
        print("O resultado é: ", resultado)
    case '-':
        resultado = num1 - num2
        print("O resultado é: ", resultado)
    case '*':
        resultado = num1 * num2
        print("O resultado é: ", resultado)
    case '/':
        resultado = num1 / num2
        print("O resultado é: ", resultado)
    case _:
        print("invalido")
```

```
↵ Insira o 1º número: 10
    Insira o 2º número: 5
    Digite a operação (+, -, *, /): /
    O resultado é: 2.0
```

```
# 1. Leia dois números, faça a soma e apresente caso seja maior que 15.
```

```
num1 = int(input("Insira o 1º número: ").strip())
num2 = int(input("Insira o 2º número: ").strip())
```

```
soma = num1 + num2

if soma > 15:
    print("O resultado é: ", soma)
```

```
↵ Insira o 1º número: 10
   Insira o 2º número: 10
   O resultado é: 20
```

```
# 2. Faça um programa que recebendo um valor inteiro, informe se o número é
# positivo, negativo ou neutro.
```

```
num = int(input("Insira um número: ").strip())

if num > 0:
    print("O número é positivo")
elif num < 0:
    print("O número é negativo")
else:
    print("O número é neutro")
```

```
↵ Insira um número: 1
   O número é positivo
```

```
# 3. Leia a idade e informe se a pessoa é maior ou menor de idade
```

```
idade = int(input("Insira sua idade: ").strip())

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade")
else:
    print("Você é menor de idade")
```

```
↵ Insira sua idade: 18
   Você é maior de idade
```

```
# 4. Faça um programa que pergunte a temperatura atual para o usuário e mostre
# uma mensagem na tela dizendo se está “quente”, “frio” ou
# “agradável”.
```

```
temperatura = float(input("Insira a temperatura atual: ").strip())

if temperatura >= 30:
    print("Está quente")
elif temperatura < 15:
    print("Está frio")
else:
    print("Está agradável")
```

```
↵ Insira a temperatura atual: 15
   Está agradável
```

```
# 5. Faça um programa em linguagem Python que leia dois números inteiros e
# informe se estes são iguais ou diferentes.
```

```
num1 = int(input("Insira o 1º número: ").strip())
num2 = int(input("Insira o 2º número: ").strip())

if num1 == num2:
    print("Os números são iguais")
else:
    print("Os números são diferentes")
```

```
↵ Insira o 1º número: 10
   Insira o 2º número: 10
   Os números são iguais
```

```
# 6. Escreva um programa que verifique a validade de uma senha fornecida pelo
# usuário. A senha válida é o número 1234. Devem ser impressas as seguintes
# mensagens:
# ACESSO PERMITIDO caso a senha seja válida.
# ACESSO NEGADO caso a senha seja inválida.
```

```
senha = int(input("Insira a senha: ").strip())

if senha == 1234:
    print("Acesso permitido")
```

```
else:
    print("Acesso negado")
```

```
↵ Insira a senha: 1234
Acesso permitido
```

```
# 7. Ler duas notas de um aluno, efetuar a média aritmética e, se a média for
# maior ou igual a 7, informar que o aluno foi aprovado; se a média for maior
# ou igual a 5 mas menor do que 7, informar que o aluno está de exame; se a
# média for menor do que 5 informar que o aluno foi reprovado.
```

```
nota1 = float(input("Insira a 1º nota: ").strip())
nota2 = float(input("Insira a 2º nota: ").strip())
```

```
media = (nota1 + nota2) / 2
```

```
if media >= 7:
    print("O aluno foi aprovado")
elif media >= 5 and media < 7:
    print("O aluno está de exame")
else:
    print("O aluno foi reprovado")
```

```
↵ Insira a 1º nota: 4
Insira a 2º nota: 4
O aluno foi reprovado
```

```
# 8. Desenvolva um programa que recebe do usuário o placar de um jogo de
# futebol (os gols de cada time) e informe se o resultado foi um empate, se a
# vitória foi do primeiro time ou do segundo time.
```

```
gols1 = int(input("Insira a quantidade de gols do 1º time: ").strip())
gols2 = int(input("Insira a quantidade de gols do 2º time: ").strip())
```

```
if gols1 == gols2:
    print("O jogo foi um empate")
elif gols1 > gols2:
    print("O primeiro time venceu")
else:
    print("O segundo time venceu")
```

```
↵ Insira a quantidade de gols do 1º time: 10
Insira a quantidade de gols do 2º time: 2
O primeiro time venceu
```

```
# 9. Faça um Programa que pergunte em que turno você estuda. Peça para
# digitar M matutino, V Vespertino ou N Noturno. Imprima a mensagem "Bom Dia!",
# "Boa Tarde!" ou "Boa Noite!" ou "Valor Inválido!", conforme o caso.
```

```
tempo = input("Digite M, V, ou N: ").strip().upper()
match tempo:
    case 'M':
        print("Bom dia!")
    case 'V':
        print("Boa tarde!")
    case 'N':
        print("Boa noite!")
    case _:
        print("Valor inválido")
```

```
↵ Digite M, V, ou N: n
Boa noite!
```

```
# 10. Faça um programa que solicite ao usuário sua idade, depois disso, exiba
# a classificação etária de acordo com as faixas de valores: Criança para 0
# até 11 anos; Adolescente para 12 até 18 anos; Jovem para 19 até 24 anos;
# Adulto para 25 até 40 anos; Meia Idade para 41 até 60 anos; Idoso acima de
# 60 anos.
```

```
idade = int(input("Insira sua idade: ").strip())
```

```
if idade > 60:
    print("Idoso")
elif idade >= 41:
    print("Meia Idade")
elif idade >= 25:
    print("Adulto")
elif idade >= 19:
    print("Jovem")
elif idade >= 12:
```

```
    print("Adolescente")
else:
    print("Criança")
```

 Insira sua idade: 22
Jovem

```
# 11. Uma empresa resolveu dar um aumento de salário aos seus colaboradores e
# lhe contrataram para desenvolver o programa que calculará os reajustes. Faça
# um programa que recebe o salário de um colaborador e o reajuste segundo o
# seguinte critério, baseado no salário atual:
```

```
# salários até R$ 280,00 (incluindo): aumento de 20%
# salários entre R$ 280,00 e R$ 700,00: aumento de 15%
# salários entre R$ 700,00 e R$ 1500,00: aumento de 10%
# salários de R$ 1500,00 em diante: aumento de 5%
# Após o aumento ser realizado, informe na tela:
# o salário antes do reajuste;
# o percentual de aumento aplicado;
# o valor do aumento;
# o novo salário, após o aumento.a
```

```
salario = int(input("Insira o salário: R$").strip())
```

```
if salario <= 280:
    porcentagem = 0.2
```

```
elif salario < 700:
    porcentagem = 0.15
```

```
elif salario < 1500:
    porcentagem = 0.1
```

```
else:
    porcentagem = 0.05
```

```
aumento = salario * porcentagem
novoSalario = salario + aumento
```

```
print(f"O salário antes do reajuste é de R${salario:.2f}" )
print(f"O percentual de aumento aplicado foi de {int(porcentagem * 100)}%")
print(f"O valor do aumento foi de R${aumento:.2f} " )
print(f"O novo salário, após o aumento é de R${novoSalario:.2f}" )
```

 Insira o salário: R\$2000
O salário antes do reajuste é de R\$2000.00
O percentual de aumento aplicado foi de 5%
O valor do aumento foi de R\$100.00
O novo salário, após o aumento é de R\$2100.00

```
# 12. Faça um Programa que leia um número e exiba o dia correspondente da
# semana. (1-Domingo, 2- Segunda, etc.), se digitar outro valor deve aparecer
# valor inválido.
```

```
dia = int(input("Insira o dia da semana: ").strip())
```

```
match dia:
    case 1:
        print("Hoje é Domingo")
    case 2:
        print("Hoje é Segunda-feira")
    case 3:
        print("Hoje é Terça-feira")
    case 4:
        print("Hoje é Quarta-feira")
    case 5:
        print("Hoje é Quinta-feira")
    case 6:
        print("Hoje é Sexta-feira")
    case 7:
        print("Hoje é Sabado")
    case _:
        print("Não cadastrado")
```

 Insira o dia da semana: 2
Hoje é Segunda-feira

```
# 13. Faça um programa que pergunte ao usuário se ele quer passar uma
# temperatura de Fahrenheit para Celsius ou de Celsius para Fahrenheit, e que, a
```

```
# partir da resposta do usuário, faça a devida conversão.

convercao = input("Digite C para Celsius ou F para Fahrenheit: ").strip().upper()
temperatura = float(input("Insira a temperatura: ").strip())

match convercao:

    case "C":
        fahrenheit = (temperatura * 9/5) + 32
        print("A temperatura em Fahrenheit é: ", fahrenheit, '°')
    case "F":
        celsius = (temperatura - 32) * 5/9
        print("A temperatura em Celsius é: ", celsius, '°')
    case _:
        print("Valor inválido")
```

```
↵ Digite C para Celsius ou F para Fahrenheit: f
Insira a temperatura: 100
A temperatura em Celsius é:  37.77777777777778 °
```

```
# 14. Faça um programa que receba a idade de uma pessoa e imprima sua
# condição (obrigatória, optativa ou proibida), em relação ao ato de votar,
# conforme apresentado abaixo: Pessoas com idade menor que 16 anos são
# proibidas de votar (proibido); Pessoas com idade igual a 16 e menor que 18
# anos não são obrigadas a votar (optativo); Pessoas com idade igual a 18 e
# menor que 65 anos são obrigadas a votar (obrigatório); Pessoas com idade
# igual ou maior a 65 anos não são obrigadas a votar (optativo).
```

```
idade = int(input("Insira sua idade: ").strip())

if idade < 16:
    print("Proibido de votar")
elif idade == 16 or idade < 18:
    print("Optativo de votar")
elif idade >= 18 or idade < 65:
    print("Obrigatório de votar")
else:
    print("Optativo de votar")
```

```
↵ Insira sua idade: 65
Obrigatório de votar
```

```
# 15. Faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime.
# As perguntas são:
# “Telefonou para a vítima?”
# “Esteve no local do crime?”
# “Mora perto da vítima?”
# “Devia para a vítima?”
# “Já trabalhou com a vítima?”
# O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da
# pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve
# ser classificada como “Suspeita”, entre 3 e 4 como “Cúmplice” e 5
# como “Assassino “. Caso contrário, ele será classificado como
# “Inocente “.
```

```
pergunta1 = input("Telefonou para a vítima? (S/N): ").strip().upper()
pergunta2 = input("Esteve no local do crime? (S/N): ").strip().upper()
pergunta3 = input("Mora perto da vítima? (S/N): ").strip().upper()
pergunta4 = input("Devia para a vítima? (S/N): ").strip().upper()
pergunta5 = input("Já trabalhou com a vítima? (S/N): ").strip().upper()

condicao = [pergunta1 == "S", pergunta2 == "S", pergunta3 == "S", pergunta4 == "S", pergunta5 == "S"]

match sum(condicao):
    case 5:
        print("Assassino")
    case 4:
        print("“Cúmplice”")
    case 3:
        print("“Cúmplice”")
    case 2:
        print("Suspeita")
    case _:
        print("Inocente")
```

```
↵ Telefonou para a vítima? (S/N): s
Esteve no local do crime? (S/N): s
Mora perto da vítima? (S/N): s
Devia para a vítima? (S/N): s
```

```
Já trabalhou com a vítima? (S/N): s
Assassino
```

```
# 17. Faça um programa que pergunte o preço de três produtos e informe qual
# produto você deve comprar, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato.
```

```
produto1 = float(input("Insira o preço do 1º produto: ").strip())
produto2 = float(input("Insira o preço do 2º produto: ").strip())
produto3 = float(input("Insira o preço do 3º produto: ").strip())
```

```
if produto1 < produto2 and produto1 < produto3:
    print("O 1º produto é o mais barato")
elif produto2 < produto1 and produto2 < produto3:
    print("O 2º produto é o mais barato")
else:
    print("O 3º produto é o mais barato")
```

```
↻ Insira o preço do 1º produto: 2
Insira o preço do 2º produto: 2
Insira o preço do 3º produto: 1
O 3º produto é o mais barato
```